Chapitre 2 : Transformations usuelles

Mme Doux

1 Symétries

1.1 Symétrie axiale

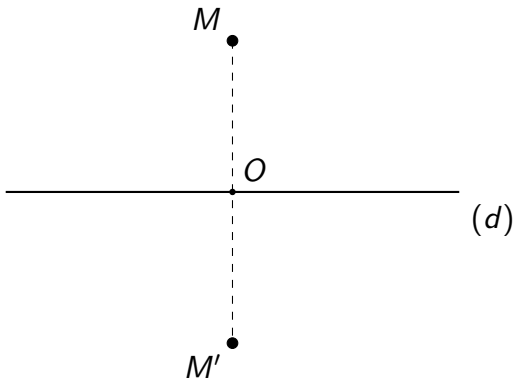
Définition

Deux figures sont symétriques par rapport à une droite (d) lorsqu'elles se superposent par pliage le long de cette droite.

La droite (d) est appelée l'axe de symétrie.

Propriété

Deux points M et M' sont symétriques par rapport à un axe (d) si et seulement si (d) est la médiatrice du segment [MM'].



Propriété

La symétrie axiale conserve les longueurs, les angles, l'alignement et les aires.

Exercice-type 1

ABC est un triangle. On construit A', le symétrique de A par rapport à la droite (BC) (les points B et C restent invariants).

1. Construire la figure.

2. Comparer les aires des triangles ABC et A'BC. Justifier.

1.2 Symétrie centrale

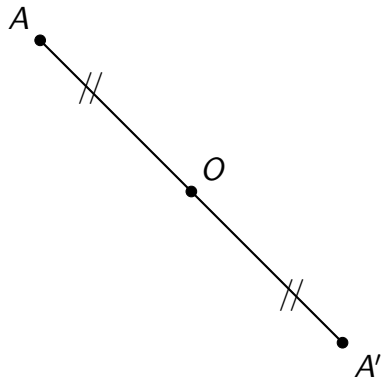
Définition

Deux figures sont symétriques par rapport à un point O lorsqu'elles se superposent par un demi-tour autour de ce point.

Le point O est appelé le centre de symétrie.

Propriété

Deux points A et A' sont symétriques par rapport à un point O si et seulement si O est le milieu du segment [AA'].



Propriété

La symétrie centrale conserve les longueurs, les angles, l'alignement et les aires.

Exercice-type 2

On considère un point O et un triangle ABC tel que O n'appartient pas au triangle. On construit A' et B', les symétriques respectifs de A et B par rapport à O.

1. Construire la figure.
2. Quelle est la nature du quadrilatère ABA'B' ?

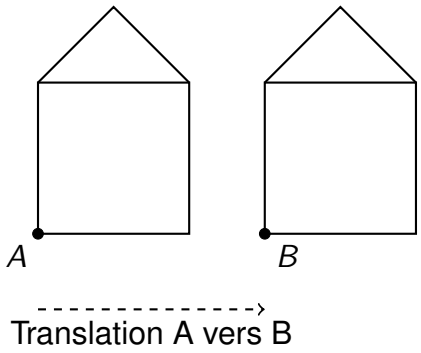
2 Translation

2.1 Rappels

Rappel. Soient A et B deux points distincts du plan. Transformer une figure par la translation qui transforme A en B revient à faire glisser la figure selon :

- une direction : celle de la droite (AB) ;

- un sens : de A vers B ;
- une longueur : la distance AB.



Propriété

Une figure et son image par une translation sont superposables.

Propriété

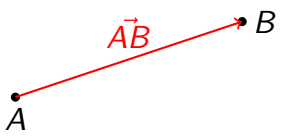
La translation conserve les longueurs, les angles, l'alignement et les aires.

2.2 Vecteurs

Définition

Soient A et B deux points distincts du plan. On associe à la translation qui transforme A en B (rappelée ci-dessus) le vecteur $\vec{AB}$, caractérisé par les trois mêmes éléments :

- une direction : celle de la droite (AB) ;
- un sens : de A vers B ;
- une longueur (ou norme), notée AB ou $||\vec{AB}||$: la distance entre A et B.



Définition

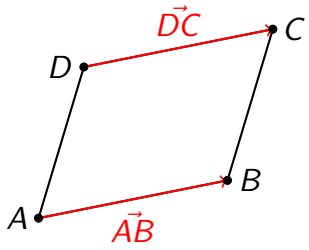
Deux vecteurs $\vec{AB}$ et $\vec{CD}$ sont égaux lorsqu'ils ont la même direction, le même sens et la même longueur. On note alors $\vec{AB} = \vec{CD}$.

Cela signifie que la translation qui transforme A en B est la même que celle qui transforme C en D.

Remarque. On reconnaît deux vecteurs égaux sur une figure lorsque : les deux flèches qui les représentent sont parallèles, orientées dans le même sens, et de même longueur.

Propriété

Pour A, B, C, D non alignés : $\vec{AB} = \vec{CD}$ équivaut à dire que ABDC est un parallélogramme.



Exercice-type 3

Soit ABC un triangle. On construit le point D tel que $\vec{AD} = \vec{BC}$.

1. Quelle transformation transforme le point A en le point D ? Préciser sa direction, son sens et sa longueur.

2. Montrer que le quadrilatère ABCD est un parallélogramme.

3 Rotation

Vocabulaire 1. Le sens horaire correspond au sens des aiguilles d'une montre.

Définition

Transformer une figure par rotation revient à la faire tourner autour d'un point. La rotation est définie par :

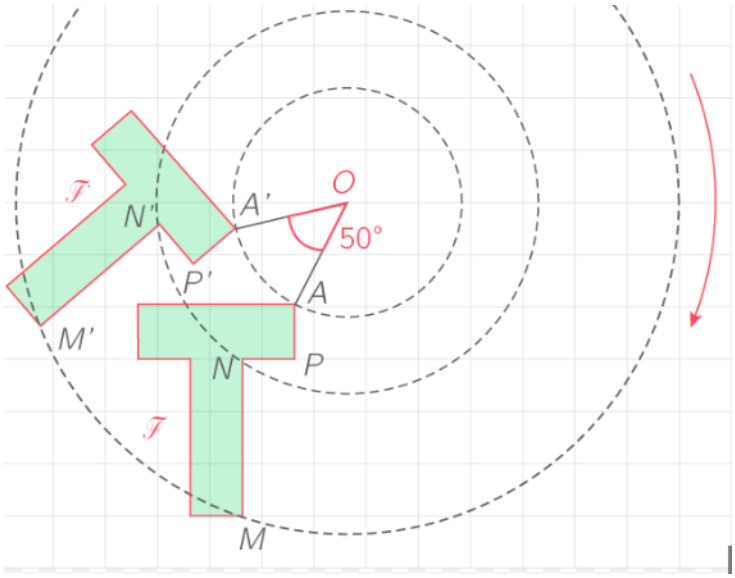
- Un centre
- Un angle
- Un sens

Remarque. La rotation de centre O et d'angle 180° revient à une symétrie centrale de centre O.

Méthode (Construire l'image d'une figure par rotation)**.**

1. Identifiez le centre de rotation.
2. Déterminez l'angle de rotation et le sens de rotation (sens horaire ou antihoraire).
3. Pour chaque point de la figure initiale, utilisez une règle et un compas pour tracer l'arc correspondant à l'angle de rotation autour du centre.
4. Marquez les nouveaux points obtenus après la rotation et reliez-les pour former la figure transformée.

Exemple



Propriété

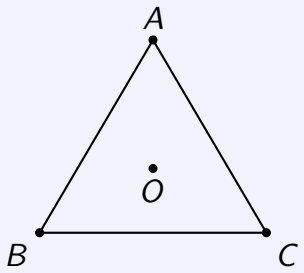
Une figure et son image par une rotation sont superposables.

Propriété

La rotation conserve les longueurs, les angles, l'alignement et les aires.

Exercice-type 4

ABC est un triangle équilatéral de centre O.



1. Quelle est la mesure de l'angle $\widehat{AOB}$? En déduire l'angle de la rotation de centre O qui transforme A en B.

2. Cette même rotation transforme B en quel point ? Justifier.

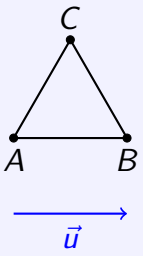
4 Frises

Définition

Une frise est un motif de base répété indéfiniment par des transformations successives identiques dans le même ordre.

Exercice-type 5

On considère un triangle isocèle ABC de sommet principal C, et un vecteur $\vec{u} = \vec{AB}$.



1. Construire l'image du triangle ABC par la translation de vecteur $\vec{u}$. On note $A_1B_1C_1$ ce nouveau motif.

2. Construire de la même façon les motifs $A_2B_2C_2$ puis $A_3B_3C_3$, chacun obtenu à partir du précédent par la translation de vecteur $\vec{u}$, afin de prolonger la frise.

3. Exprimer, en fonction de $\vec{u}$, le vecteur $\vec{AA_3}$ qui transforme le premier motif en le quatrième.

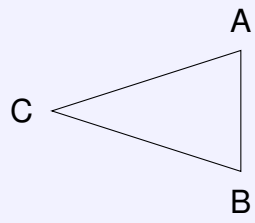
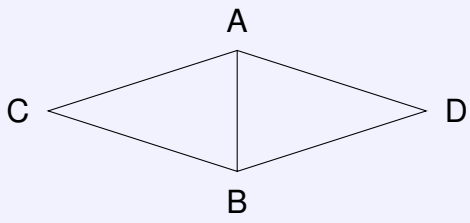
4. Les vecteurs $\vec{AA_1}$ et $\vec{B_1B_2}$ sont-ils égaux ? Justifier.

Exercice-type 6 (Brevet des collèges, Amérique du Nord, 5 juin 2018)

Gaspard travaille avec un logiciel de géométrie dynamique pour construire une frise.

Il a construit un triangle ABC isocèle en C (motif 1) puis il a obtenu le losange ACBD (motif 2).

Voici les captures d'écran de son travail.

Motif 1	Motif 2
	

1. Préciser une transformation permettant de compléter le motif 1 pour obtenir le motif 2.

2. Cette transformation peut aussi s'interpréter comme une **rotation**. Préciser son centre, son angle et son sens.

3. Une fois le motif 2 construit, Gaspard a appliqué à plusieurs reprises une translation. Il obtient ainsi la frise ci-dessous. Préciser de quelle translation il s'agit.

